

Apellido y nombre:

Legajo:

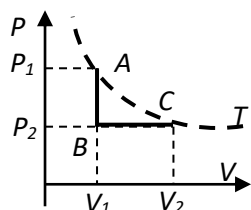
Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Ejercicio 1: a) La pared de un horno está formada por una capa interior de 10 cm de espesor y conductividad térmica 0,475 W/mK y otra exterior de 4 cm de espesor y conductividad térmica 0,060 W/mK. Calcule la resistencia térmica de una porción de pared de 1,5 m² de área.

b) La fuente caliente de una máquina frigorífica de Carnot es un recipiente que contiene agua a la temperatura de ebullición y la fuente fría es un recipiente en el que hay agua y hielo a la temperatura de fusión. El contenido de ambas fuentes está a presión atmosférica normal. Calcule la masa de agua que se vaporiza en la fuente caliente al solidificar medio kilogramo de agua en la fuente fría.

Calor latente de fusión del hielo: $L_f = 334$ kJ/kg; calor latente de vaporización del agua: $L_v = 2255$ kJ/kg.



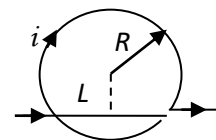
Ejercicio 2: Tres moles de gas ideal diatómico ($c_p = 7R/2$; $c_v = 5R/2$) realizan el ciclo ABCA de la figura, que consiste en un proceso a volumen constante de forma que su presión disminuye desde P_1 hasta $P_2 = P_1/2$ y, a continuación, se expande a presión constante, desde un volumen V_1 hasta V_2 , donde la temperatura alcanza su valor inicial. Entonces, manteniendo los valores de P_1 , P_2 , V_1 y V_2 constantes, es cierto que (2 opciones son correctas):

U_{BC} se duplica si se duplica el número de moles	U_{ABC} no varía si se modifica el número de moles
$W_{ABCA} < 0$ y $ W_{ABCA} = \frac{1}{2} (P_1 - P_2)(V_2 - V_1)$	$W_{ABCA} < 0$ y $ W_{ABCA} < \frac{1}{2} (P_1 - P_2)(V_2 - V_1)$
$Q_{ABCA} < 0$ y $Q_{CA} = 0$	$Q_{ABCA} > 0$ y $Q_{CA} < 0$

Ejercicio 3: a) Una barra de cobre de sección transversal rectangular de 2 mm x 8 mm y largo 2 m, tiene una caída de potencial de 5 mV. Sabiendo que $\rho_{Cu} = 1,771 \cdot 10^{-8} \Omega m$, halle el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que circula por la barra.

b) Una esfera conductora de radio R , descargada, se rodea con un cascarón esférico conductor de radio interior $2R$ y exterior $3R$, cargado con una carga Q . Si en estas condiciones se conecta la esfera interior a tierra, justifique si esta última adquiere o no una carga eléctrica no nula.

Ejercicio 4: Por un conductor recto e infinitamente largo, doblado en la forma indicada en la figura, circula una corriente de intensidad constante i . La porción circular tiene radio R , y su centro está a la distancia L de la parte recta.



- determine L (en función de R) de modo que el campo magnético en el centro de la porción circular sea cero;
- halle el valor de la fem inducida en la espira.

Ejercicio 5: Un conductor rectilíneo, y a los efectos prácticos infinito, está ubicado en el eje X. Otro conductor similar está ubicado en el eje Y. Por ellos circulan corrientes continuas y estacionarias, ambas de intensidad I , en el sentido positivo del eje donde se ubican. Entonces, el campo magnético generado por ambas corrientes (dos opciones son correctas)

Se anula en todo el primer y el tercer cuadrante	Se anula en todo el segundo y el cuarto cuadrante
Se anula sólo en los puntos de la recta $y = x$	Se anula sólo en los puntos de la recta $y = -x$
En el cuarto cuadrante el campo es entrante	En el tercer cuadrante el campo es entrante

Ejercicio 6: El resistor de un circuito RLC serie tiene resistencia $R = 50 \Omega$ y el capacitor es variable. Al medir las tensiones de la bobina, el resistor, el capacitor y el generador con un voltímetro para CA, se obtienen los siguientes valores: $V_L = 120$ V, $V_R = 80$ V, $V_C = 60$ V y $V_G = 100$ V, respectivamente.

- Calcule la potencia activa (o media) que entrega el generador.
- Luego se varía la capacitancia del capacitor para lograr que el circuito entre en resonancia. Calcule la potencia activa para esta situación suponiendo que no cambia la tensión en el generador.